

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{45} - \sqrt{80} + \sqrt{20}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+2}} + \frac{2}{\sqrt{x-2}} \right) \cdot \frac{x-4}{x+4}$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

Bài 2 (2,0 điểm).

a) Giải phương trình: $\sqrt{4x+8} - \sqrt{x+2} = 3$.

b) Tìm x biết: $\sqrt{(x-1)^2} = 4$.

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Để tính chiều rộng khúc sông AB , người ta chọn một điểm C trên cùng bờ với B sao cho $BC = 50$ m và $\widehat{ACB} = 38^\circ$ ($\triangle ABC$ vuông tại B). Hãy tính chiều rộng AB của khúc sông (làm tròn đến mét).

Bài 4 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Cho biết $AB = 15$ cm, $BC = 25$ cm.

a) Tính AC, AH, BH, CH .

b) Gọi M là trung điểm của BC . Kẻ $AK \perp AM$ tại A cắt BC tại K . Chứng minh: $BK \cdot CK = AK^2 - AC^2$.

c) Chứng minh: $\sin^2 B + \sin^2 C = 1$.

Bài 5 (0,5 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = \sqrt{x^2 - 2x + 5}$.

--- HẾT ---